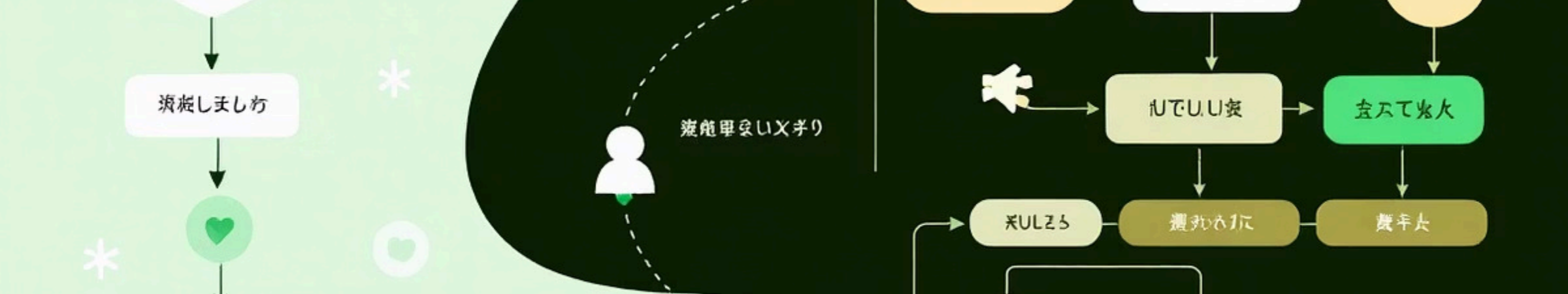




Teoría de Utilidad y Toma de Decisiones

Trabajo Práctico 7 - Inteligencia Artificial

25 de septiembre, 2025



Temas Principales del TP7

Teoría de Utilidad

Cuantificación de preferencias del agente sobre estados del mundo

Toma de Decisiones

Algoritmos basados en utilidad esperada y teoría de la decisión

Sistemas Expertos

Valor de información, ganancia y entropía en sistemas inteligentes

¿Qué es una Función de Utilidad?

Una función de utilidad cuantifica las preferencias de un agente sobre posibles estados del mundo, asignando números que reflejan qué tan deseable es cada resultado.



Cuantificación

Mayor valor = estado más preferido por el agente



Satisfacción

Mide beneficio esperado, no recursos directamente



Decisiones

Clave para elegir opciones que maximizan utilidad esperada

Los Cinco Axiomas de la Utilidad

01

Completitud

Siempre podemos comparar dos alternativas o declararnos indiferentes

02

Transitividad

Si $A > B$ y $B > C$, entonces $A > C$. Las preferencias deben ser coherentes

03

Continuidad

Entre alternativas extremas existe un valor intermedio de probabilidad

04

Independencia

La preferencia entre A y B no cambia por presencia de tercera opción

05

Máxima Utilidad Esperada

Agente racional elige opción con mayor utilidad esperada

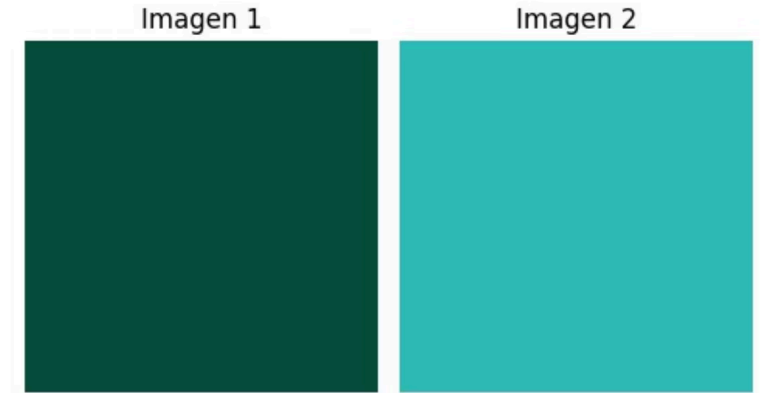
Ejemplo Práctico: Colores y Completitud

Axioma de Completitud

Dadas dos alternativas, el agente debe establecer una preferencia clara o declararse indiferente.

- Elijo Imagen 1 → preferencia clara
- Elijo Imagen 2 → preferencia clara
- Me da igual → indiferencia válida

En todos los casos existe comparación posible.



Análisis de Lotería: Valor Esperado

Comparación de dos juegos de lotería con boletos de \$1:

\$0.20

Juego 1

\$10 con probabilidad 1/50.
Valor esperado bruto: \$0.20

\$0.50

Juego 2

\$1,000,000 con probabilidad
1/2,000,000. Valor esperado
bruto: \$0.50

-\$0.80

Pérdida Neta 1

Después de restar costo del
boleto

-\$0.50

Pérdida Neta 2

Menor pérdida, pero sigue
siendo negativa

Conclusión: Matemáticamente nunca es razonable comprar, pero agentes con mayor tolerancia al riesgo podrían preferir el Juego 2.



Caso de Estudio: Reparación vs Compra

Una máquina averiada: ¿reparar o comprar usada por \$600?

1

Reparación

Avería leve: \$300 (prob. 1/3)

Avería grave: \$1,200 (prob. 2/3)

Valor esperado: \$900

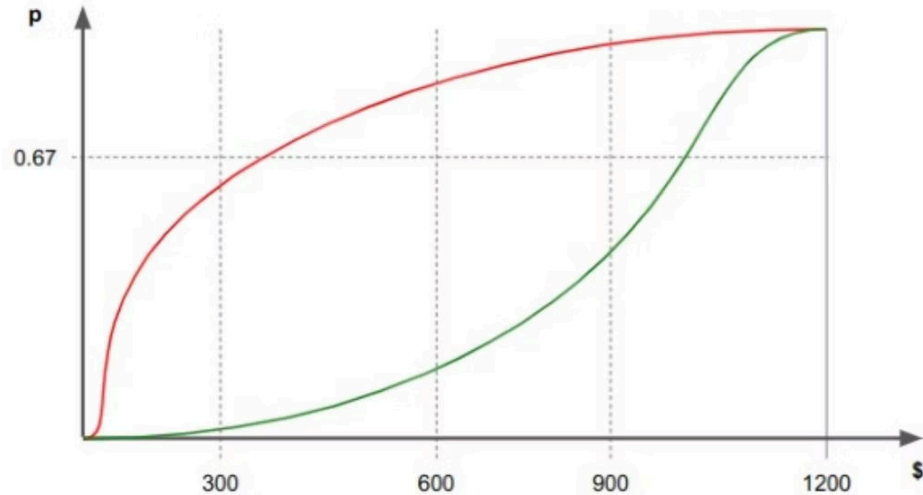
2

Máquina Usada

Costo fijo garantizado

Valor esperado: \$600

Perfiles de Riesgo: Agente Rojo vs Verde



Decisiones Según Perfil

Agente Rojo: Máximo dispuesto a apostar: \$350

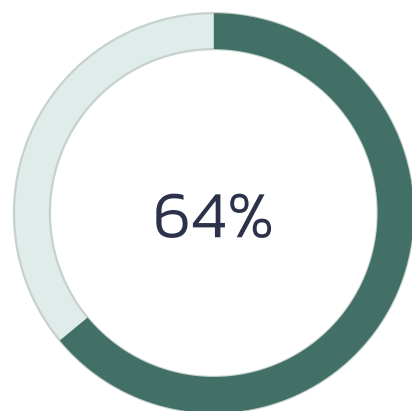
→ **Compra máquina usada** ($\$600 < \900 esperado)

Agente Verde: Máximo dispuesto a apostar: \$1,000

→ **Repara la máquina** (tolera mayor riesgo)

Sistema Experto: Investigación Médica

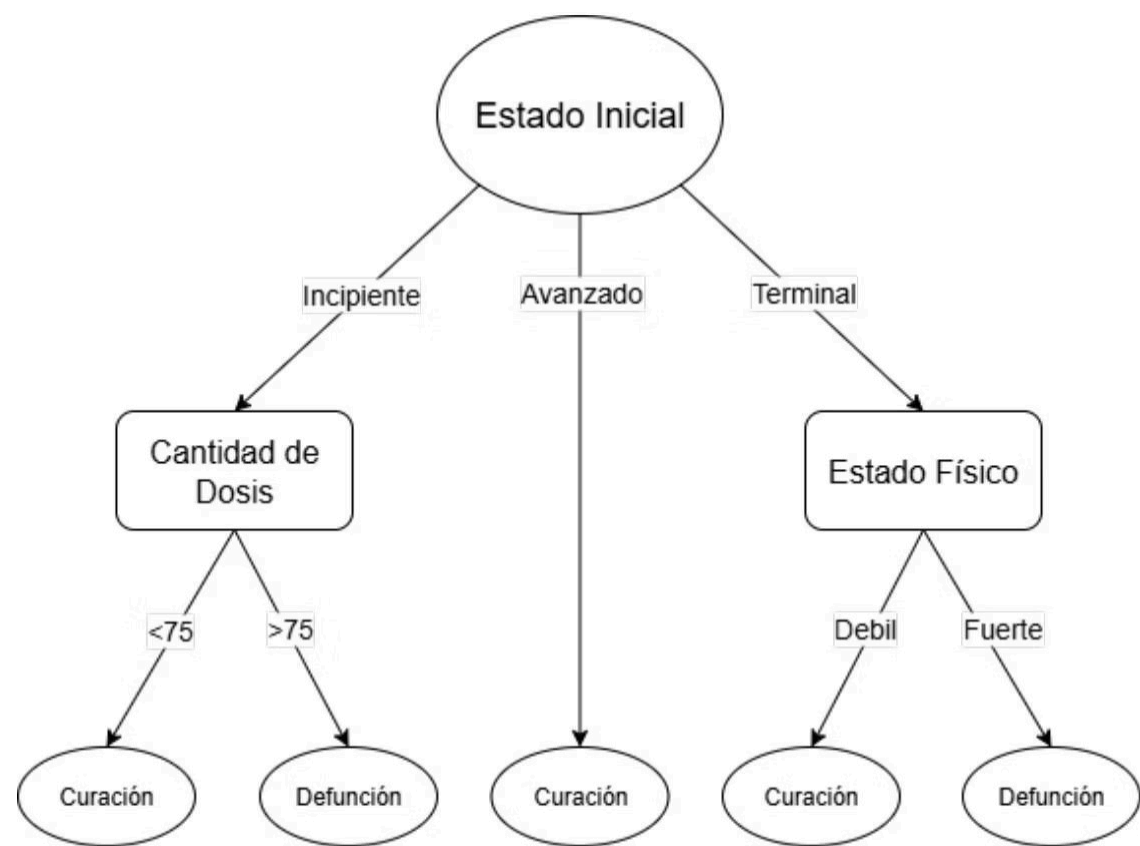
Análisis de sustancia curativa mediante árbol de decisión basado en entropía y ganancia de información.



Tasa de Curación
9 de 14 casos resultaron en curación



Entropía Inicial
Medida de incertidumbre del sistema



Árbol de Decisión Médico

Reglas derivadas del análisis de entropía para determinar efectividad del tratamiento:

El sistema experto utiliza el estado de la enfermedad como variable principal, seguido de condición física y concentración para predecir el resultado del tratamiento.

- 📄 **Bibliografía:** Russell & Norvig (2004) - Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno; Poole & Mackworth (2023) - Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents